

„OnboardingDB – KYC & Compliance System“

2026

Projektbeschreibung:

Dieses Projekt beschreibt die Entwicklung einer relationalen Datenbank zur Unterstützung des KYC- (Know Your Customer) und Onboarding-Prozesses für Unternehmen im Energiesektor.

Ziel ist die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen gemäß EU-Geldwäscherichtlinie durch strukturierte Erfassung und Prüfung von Unternehmens- und Eigentümerdaten sowie die Simulation eines strukturierten Onboarding- und Verifizierungsprozesses für Unternehmen aus der DACH- und BENELUX-Region.

Die Datenbank ermöglicht die Verwaltung von Firmen, wirtschaftlich Berechtigten (UBOs), Dokumenten sowie externen Prüfungen.

Durch implementierte Business-Logik werden Dokumentenvollständigkeit und Statusübergänge automatisch gesteuert.

Businesslogik:

Das System verwaltet den **KYC- (Know Your Customer) und Onboarding-Prozess** für Unternehmen im Energiesektor. Ziel ist die Einhaltung der EU-Geldwäscherichtlinie durch Identitäts- und Eigentümerprüfungen.

Ein Unternehmen wird als **Company** erfasst, inklusive Stammdaten wie **Name, Handelsregisternummer, Gründungsdatum, Branche, Mitarbeiterzahl und Umsatz**. Jede Company ist einer **LegalForm** zugeordnet, die wiederum einem **Country** zugeordnet ist.

Für jede Company werden zwei Adressen gespeichert (**CompanyAddress**): eine **Registered Address** und eine **Physical Address**, um Plausibilitätsprüfungen zu ermöglichen.

Natürliche Personen werden in der Tabelle UBO gespeichert. Die Beziehung zwischen Company und **UBO** wird über die m:n-Tabelle **Ownership** abgebildet, inklusive Beteiligungsanteil und Gültigkeitszeitraum. Ab einer Beteiligung von 25 % gilt ein UBO als meldepflichtig. Diese Logik ist in der Funktion `fn_IsUBOReportable` implementiert.

Für jeden Onboarding-Prozess wird ein **OnboardingCase** erstellt. Der Status durchläuft die Phasen: **Open** → **InReview** → **Approved/Rejected** → **Closed**. Gültige Statusübergänge werden durch die Prozedur `usp_UpdateCaseStatus` kontrolliert.

Die verfügbaren Dokumenttypen werden in der Tabelle **DocumentType** definiert. Die erforderlichen Dokumente werden abhängig von der LegalForm über die Tabelle **RequiredDocuments** festgelegt. Eingereichte Dokumente werden in **SubmittedDocuments** gespeichert. Die Funktion `fn_CountMissingMandatoryDocs` ermittelt fehlende Pflichtdokumente.

Externe Prüfquellen werden in **ExternalSource** verwaltet. Ergebnisse werden in **ExternalVerificationCheck** gespeichert.

Ein Trigger (`trg_OnboardingCase_StatusChange`) automatisiert den Prozess: Bei Statusänderung auf Approved oder Rejected werden alle offenen Dokumente automatisch verarbeitet und ein externer Prüfdatensatz erstellt.

Zur Analyse offener Fälle wird **ein Cursor** verwendet: Alle Cases mit Status **Open** oder **InReview** werden iteriert, fehlende Dokumente berechnet und Empfehlungen ausgegeben. Der Status kann automatisch basierend auf der Dokumentenvollständigkeit aktualisiert werden.

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die technische Umsetzung des Projekts.

Technischer Überblick:

Komponente	Details
Datenbanksystem	Microsoft SQL Server 2022
Entwicklungsumgebung	SQL Server Management Studio (SSMS)
Sprache	T-SQL (Transact-SQL)
Tabellen	12 Tabellen, 14 Foreign Keys, 1 m:n Beziehung
Sichten	3 Views (INNER JOIN, GROUP BY+HAVING, LEFT OUTER JOIN)
Funktionen	3 Skalarfunktionen + 1 Tabellenwertfunktion
Prozeduren	2 gespeicherte Prozeduren mit OUTPUT-Parametern
Trigger	1 AFTER UPDATE Trigger
Cursor	1 Cursor-Skript (für Note sehr gut)
Benutzer	2 Rollen (OnboardingReaderRole, OnboardingWriterRole) + 2 User + GRANT auf Rollen
Testdaten	12 Firmen, 6 Länder, 10 UBOs, 15 Beteiligungen, 24 Adressen

Entity-Relationship-Diagramm – OnboardingDB (SSMS)

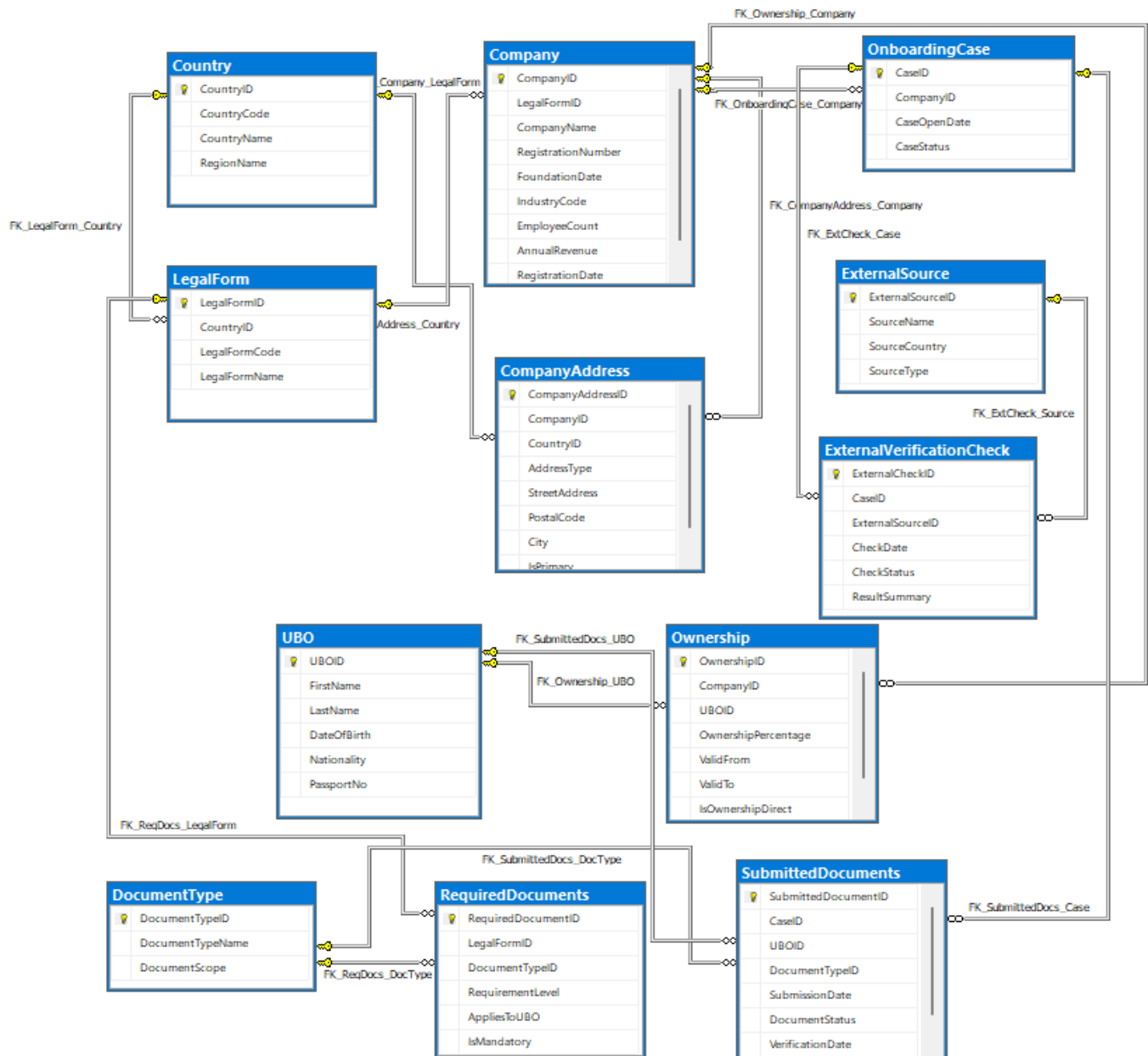


Abb. 1: ERD erstellt in Microsoft SQL Server Management Studio

Dateiverzeichnis – OnboardingDB

Verzeichnis	Dateiname	Beschreibung	Verwendete Technik
001 Create Scripts	01_CreateDatabase.sql	Erstellung der Datenbank OnboardingDB	CREATE DATABASE
	02_Tables.sql	Erstellung aller 12 Tabellen inkl. PassportNo (UNIQUE) bei UBO und IsOwnershipDirect (BIT) bei Ownership	CREATE TABLE, IDENTITY, DEFAULT, UNIQUE CONSTRAINT
	03_Indexes_Constraints.sql	NONCLUSTERED Indexes auf CompanyName, LastName, CaseStatus usw. sowie alle CHECK Constraints	CREATE NONCLUSTERED INDEX, ADD CONSTRAINT CHECK
	04_Relationships.sql	Alle 14 Foreign Key Beziehungen zwischen den Tabellen	ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY
002 Sichten	05_Views.sql vw_OnboardingOverview	Übersicht aller Cases mit Firmen-, Rechtsform- und Länderdaten	CREATE VIEW, INNER JOIN (4 Tabellen)
	05_Views.sql vw_DocumentCompletionStats	Dokumentenstatus pro Case – nur Cases mit mind. 1 eingereichten Dokument	GROUP BY, COUNT, SUM, HAVING
	05_Views.sql vw_CompanyWithUBO	Alle Firmen mit oder ohne UBOs inkl. Meldepflicht-Flag (IsBeneficialOwner)	LEFT OUTER JOIN – für Note "sehr gut"
	06_Functions.sql fn_IsUBOReportable()	Gibt 1 zurück wenn Beteiligungsanteil >= 25% (meldepflichtig)	Skalarwertfunktion, BIT Rückgabe
003 Funktionen	06_Functions.sql fn_GetCaseStatusLabel()	Gibt lesbare deutsche Bezeichnung für CaseStatus zurück – verwendet in Prozedur für OUTPUT-Parameter	Skalarwertfunktion, CASE WHEN
	06_Functions.sql fn_CountMissingMandatoryDocs()	Zählt Pflichtdokumente die für einen Case noch nicht eingereicht wurden	Skalarwertfunktion, NOT EXISTS Subquery
	06_Functions.sql fn_GetUBOsByCompany()	Gibt alle aktiven UBOs einer Company zurück inkl. Meldepflicht-Flag	Tabellenwertfunktion (Inline), INNER JOIN
	004 Prozeduren 07_StoredProcedures.sql usp_SubmitDocument	Prozedur mit OUTPUT-Parameter: reicht Dokument ein, validiert alle Eingaben, setzt Case auf InReview wenn vollständig	OUTPUT-Parameter, IF/ELSE, eigene Funktionen fn_IsUBOReportable, fn_CountMissingMandatory Docs, fn_GetCaseStatusLabel

Verzeichnis	Dateiname	Beschreibung	Verwendete Technik
	07_StoredProcedures.sql usp_UpdateCaseStatus	Validiert und aktualisiert Statusübergänge eines Cases (Open→InReview→Approved / Rejected→Closed)	OUTPUT-Parameter, IF, eigene Funktion fn_GetCaseStatusLabel
005 Trigger	08_Triggers.sql trg_OnboardingCase_StatusChange	Automatisiert bei Approved: alle Pending-Dokumente → Verified; bei Rejected: alle → Rejected; erstellt ExternalVerificationCheck-Eintrag	AFTER UPDATE, inserted/deleted Pseudotabellen, UPDATE mit INNER JOIN
006 Cursor	12_Cursor.sql	Durchläuft alle offenen Cases, zählt fehlende Pflichtdokumente, gibt Empfehlung aus und setzt Status automatisch	DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH NEXT, WHILE @@FETCH_STATUS=0, CLOSE, DEALLOCATE, eigene Funktion fn_CountMissingMandatory Docs
007 Login/User Rechte	11_Users_Permissions.sql OnboardingReaderRole + OnboardingReader	Rolle OnboardingReaderRole mit SELECT; User OnboardingReader als Mitglied der Rolle	CREATE ROLE, GRANT SELECT ON SCHEMA, ALTER ROLE ADD MEMBER
	11_Users_Permissions.sql OnboardingWriterRole + OnboardingWriter	Rolle OnboardingWriterRole mit INSERT/UPDATE/EXECUTE; User OnboardingWriter als Mitglied	CREATE ROLE, GRANT SELECT/INSERT/UPDATE/EXECUTE ON SCHEMA, ALTER ROLE ADD MEMBER
008 Backup	10_Backup.sql	Vollsicherung der Datenbank als .bak-Datei	BACKUP DATABASE TO DISK WITH FORMAT
	OnboardingDB.bak	Mit Skript erstellte Sicherungsdatei	Ausführung von 10_Backup.sql
009 Dateiverzeichnis	Onboarding.mdf Onboarding_log.ldf	Datendatei (enthält Tabellen und Daten), Logdatei(Transaktionsprotokoll)	SQL Server mit MDF- und LDF- Dateistruktur (Datendatei und Transaktionslog)
010 Full_script_ssms	full_script_ssms.sql	Gesamtskript für OnboardingDB inkl. aller DB-Objekte, Logins, User und Daten (1681 Zeilen)	Kombination aller Dateien 01–12
011 Testdaten	09_TestData.sql	Befüllt alle 12 Tabellen mit realistischen Testdaten aus dem Energiesektor (6 Länder, 12 Firmen, 10 UBOs)	DELETE, DBCC CHECKIDENT, INSERT INTO alle Tabellen

Screenshots – SSMS

Foreign Keys (14) und Sichten:

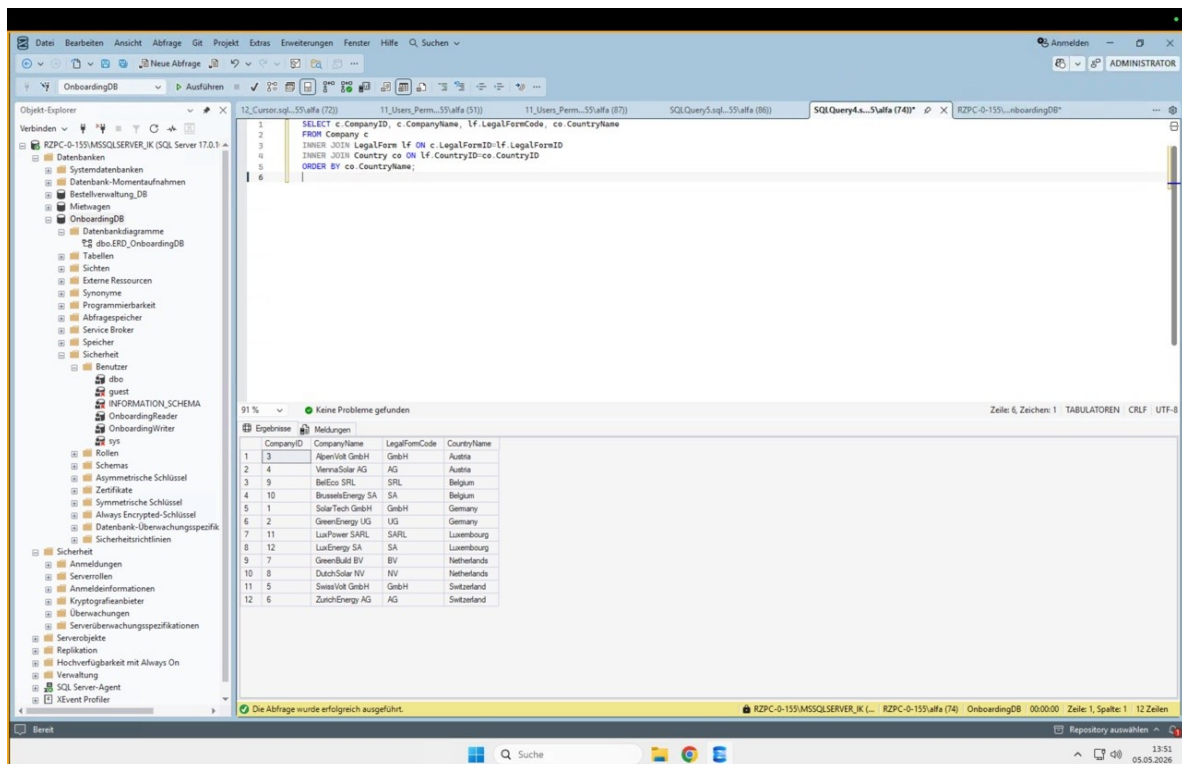


Abb. 2: Alle 14 Foreign Keys in OnboardingDB

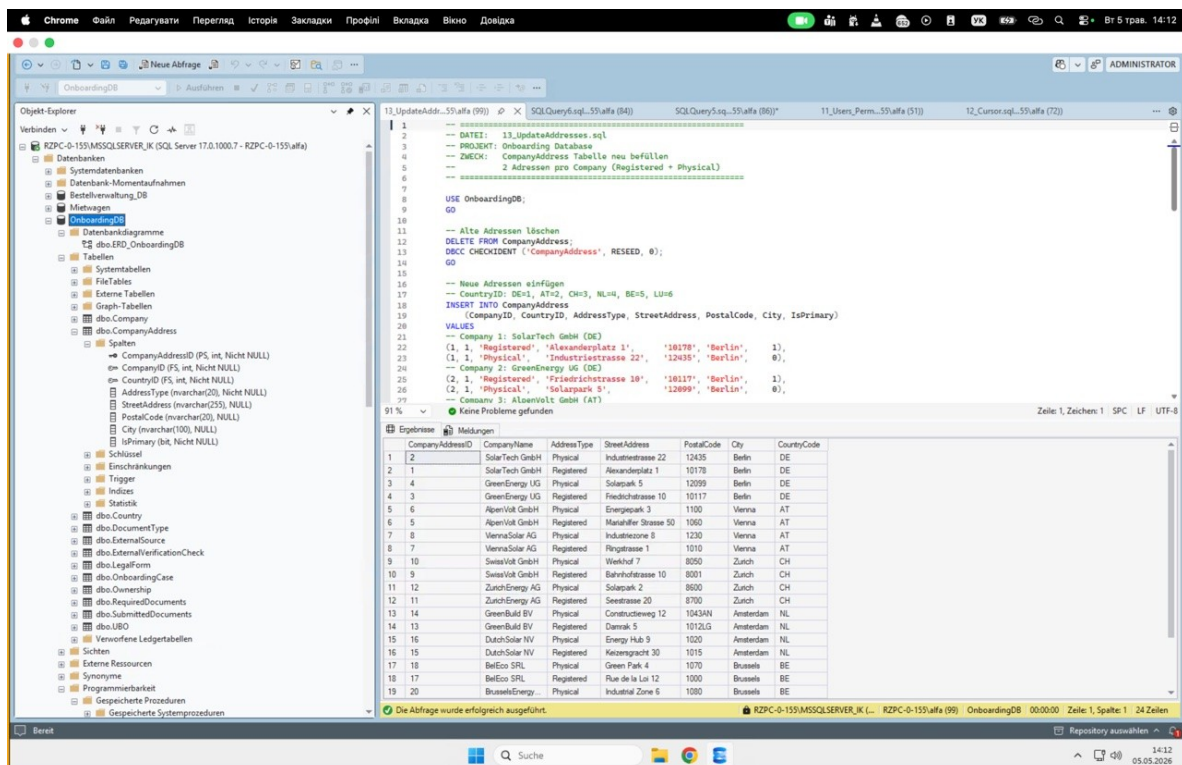


Abb. 3: Sichten (Views) in SSMS – vw_CompanyWithUBO, vw_DocumentCompletionStats, vw_OnboardingOverview

Funktionen, Prozeduren und Trigger:

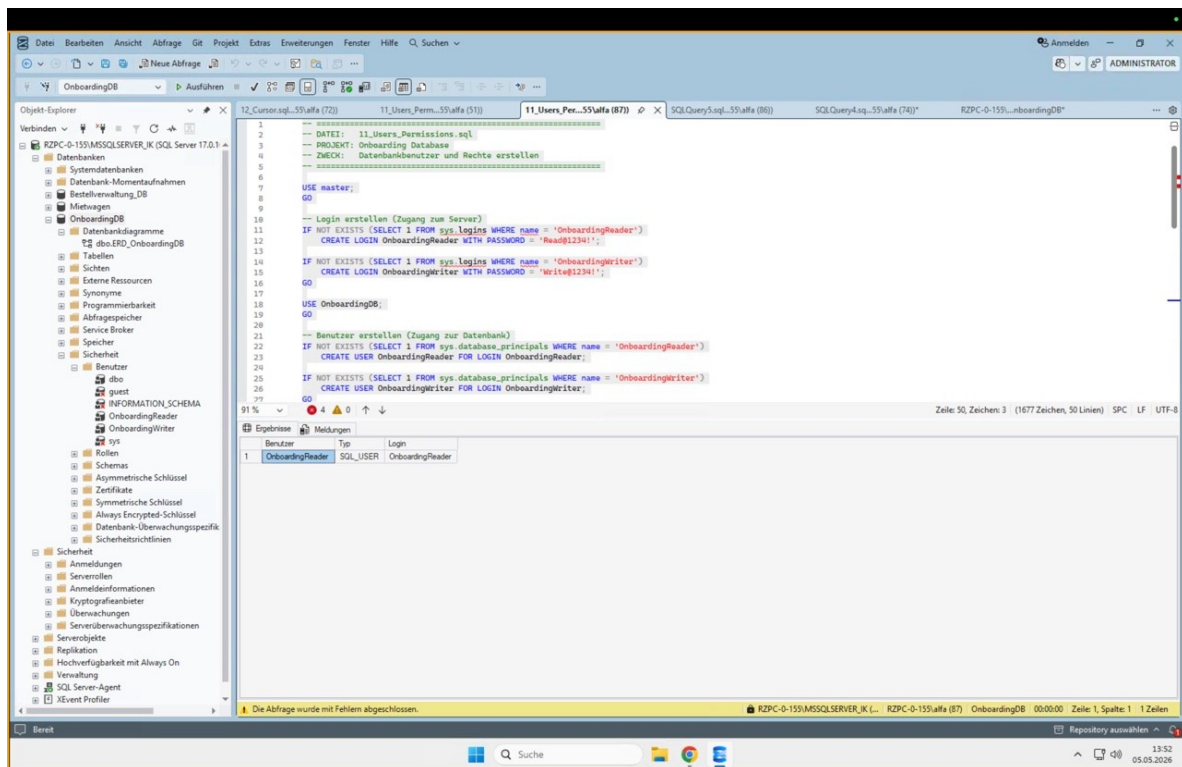


Abb. 4: Gespeicherte Prozeduren, Funktionen und Trigger in SSMS

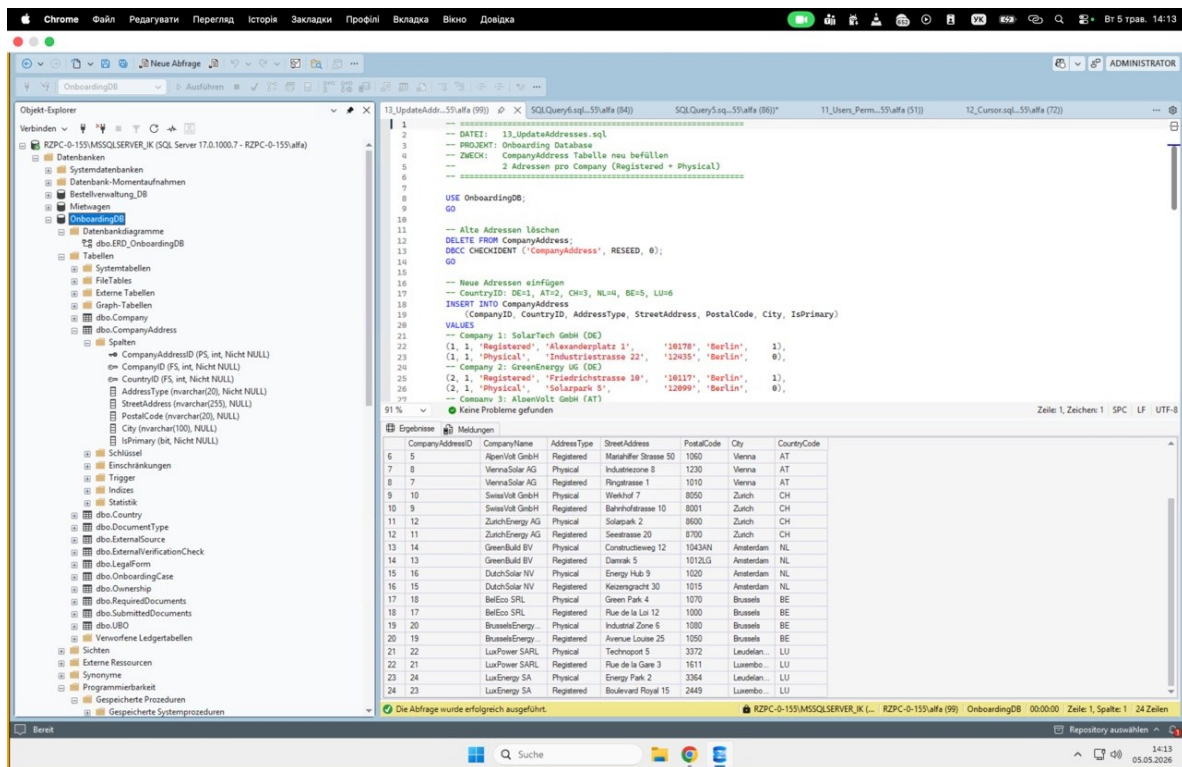
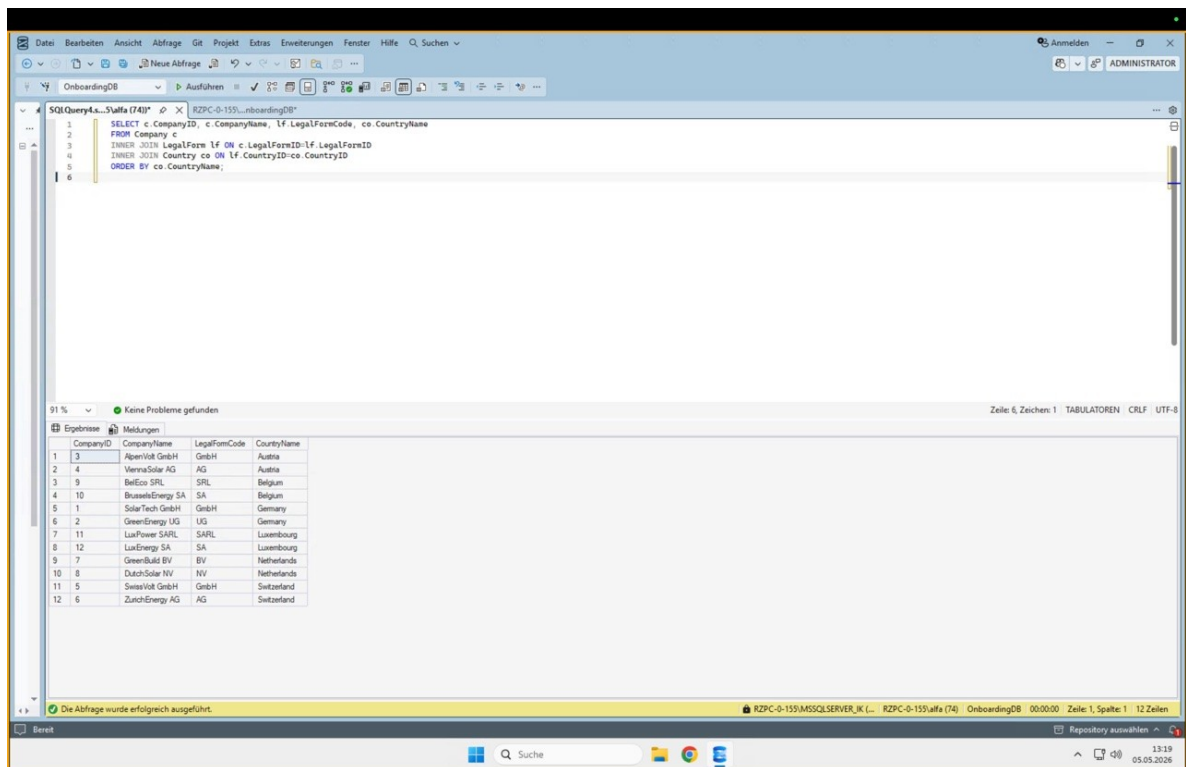


Abb. 5: Trigger trg_OnboardingCase_StatusChange unter dbo.OnboardingCase

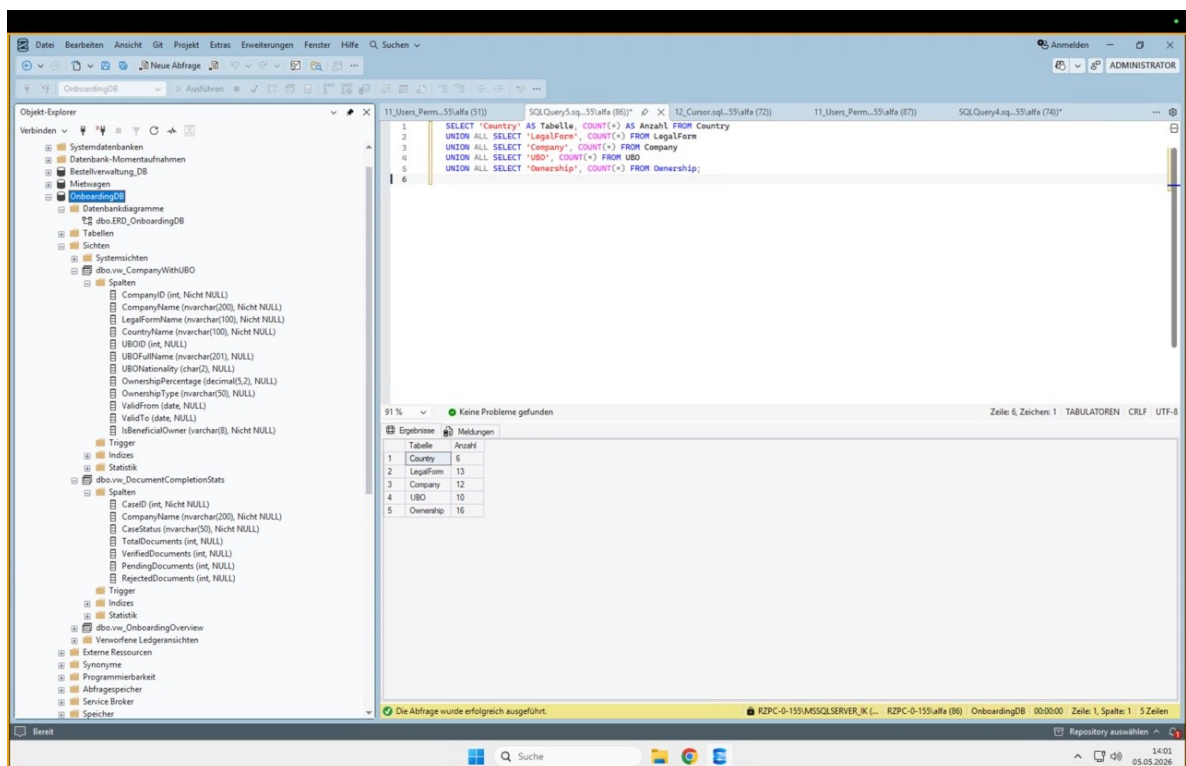
Testdaten:



The screenshot shows a SQL query executed in SQL Server Enterprise Manager. The query selects company details from the 'OnboardingDB' database. The result set contains 12 rows, each representing a company with its ID, name, legal form, and country.

CompanyID	CompanyName	LegalFormCode	CountryName
3	AlpenVolk GmbH	GmbH	Austria
4	ViermaSolar AG	AG	Austria
9	BelEco SRL	SRL	Belgium
10	BrusselsEnergy SA	SA	Belgium
1	SolarTech GmbH	GmbH	Germany
2	GreenEnergy UG	UG	Germany
11	LuxPower SARL	SARL	Luxembourg
12	LuxEnergy SA	SA	Luxembourg
7	GreenBald BV	BV	Netherlands
8	DutchSolar NV	NV	Netherlands
5	SwissVolk GmbH	GmbH	Switzerland
6	ZurichEnergy AG	AG	Switzerland

Abb. 6: 12 Firmen mit Rechtsform und Land



The screenshot shows a SQL query executed in SQL Server Enterprise Manager. The query uses a series of UNION ALL statements to count the number of rows in five tables: Country, LegalForm, Company, UBO, and Ownership. The result set shows the table name and the corresponding row count.

Tabelle	Anzahl
Country	6
LegalForm	13
Company	12
UBO	10
Ownership	16

Abb. 7: Anzahl Datensätze pro Tabelle

Adressen und Benutzer:

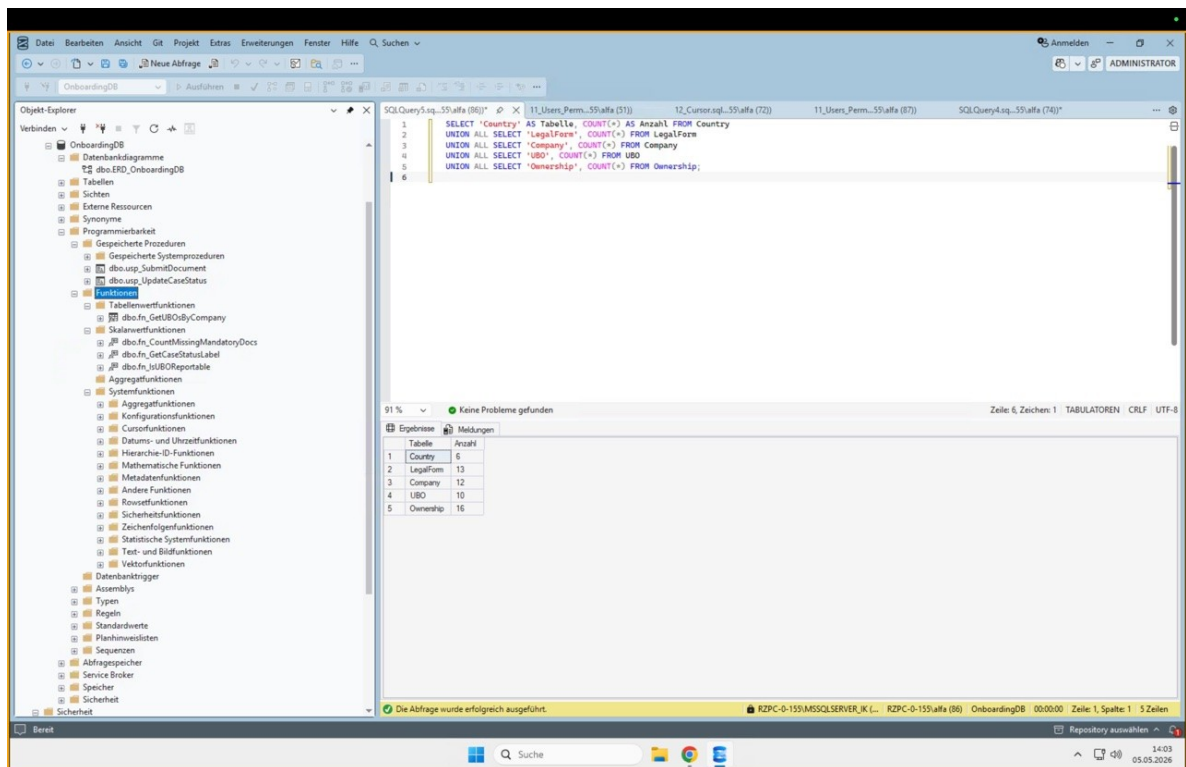


Abb. 8: CompanyAddress – 2 Adressen pro Firma (Registered + Physical)

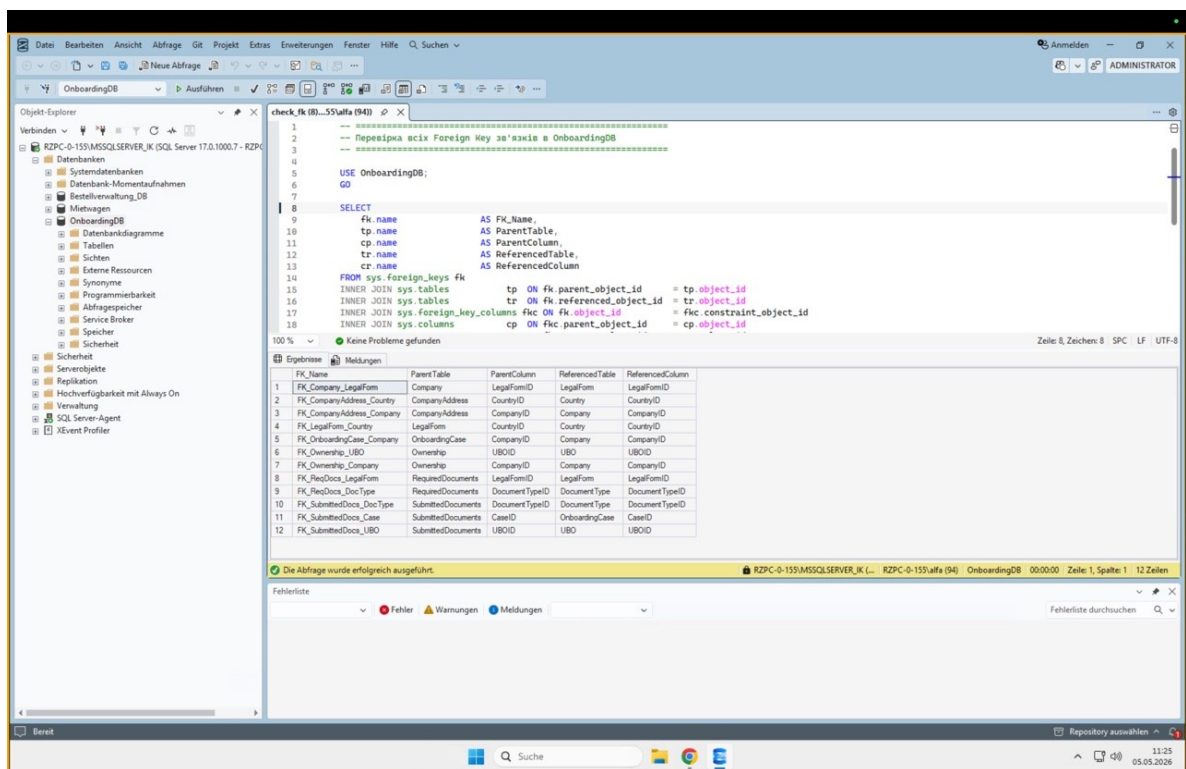


Abb. 9: Benutzer OnboardingReader und OnboardingWriter in SSMS

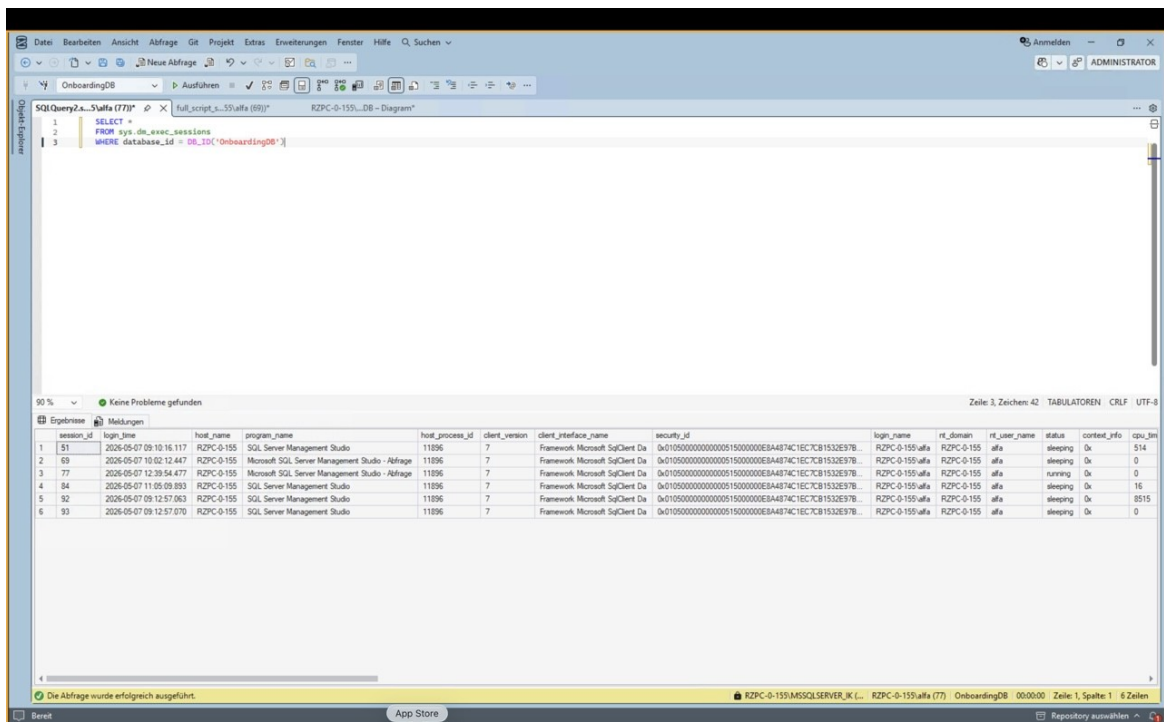


Abb. 10: Anzeige der aktiven Verbindungen zur Datenbank.

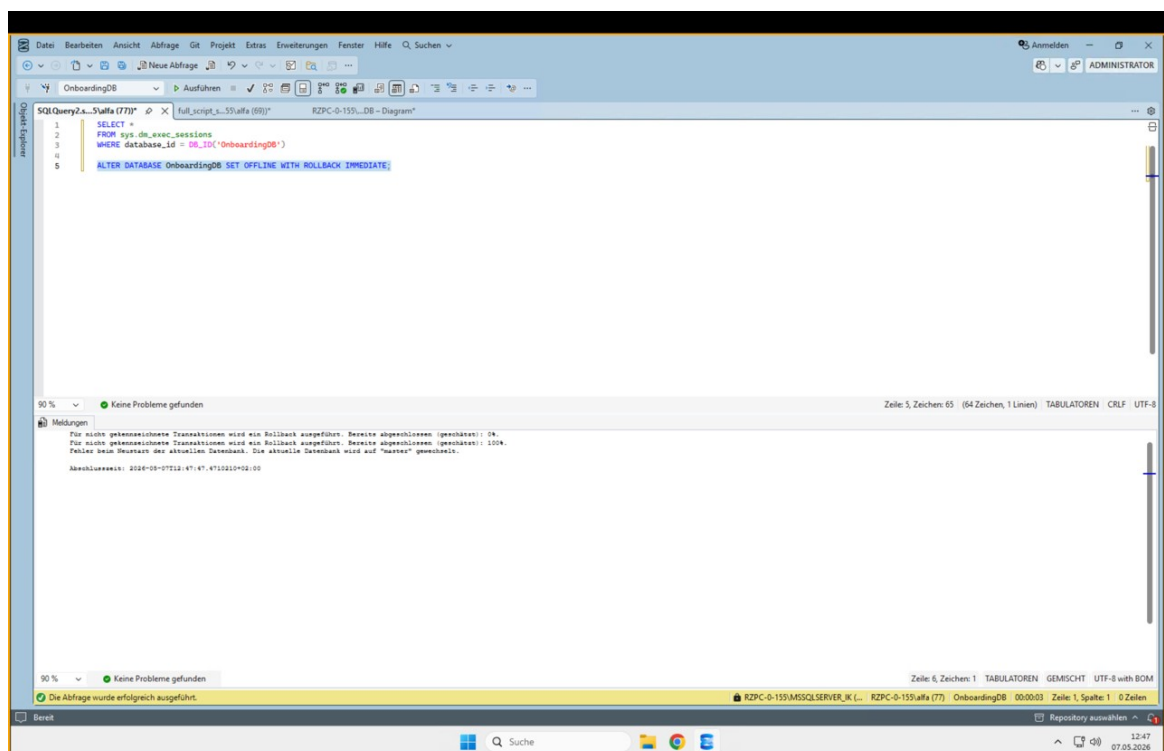


Abb.11: Datenbankstatus OFFLINE nach Ausführung des Befehls SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE.

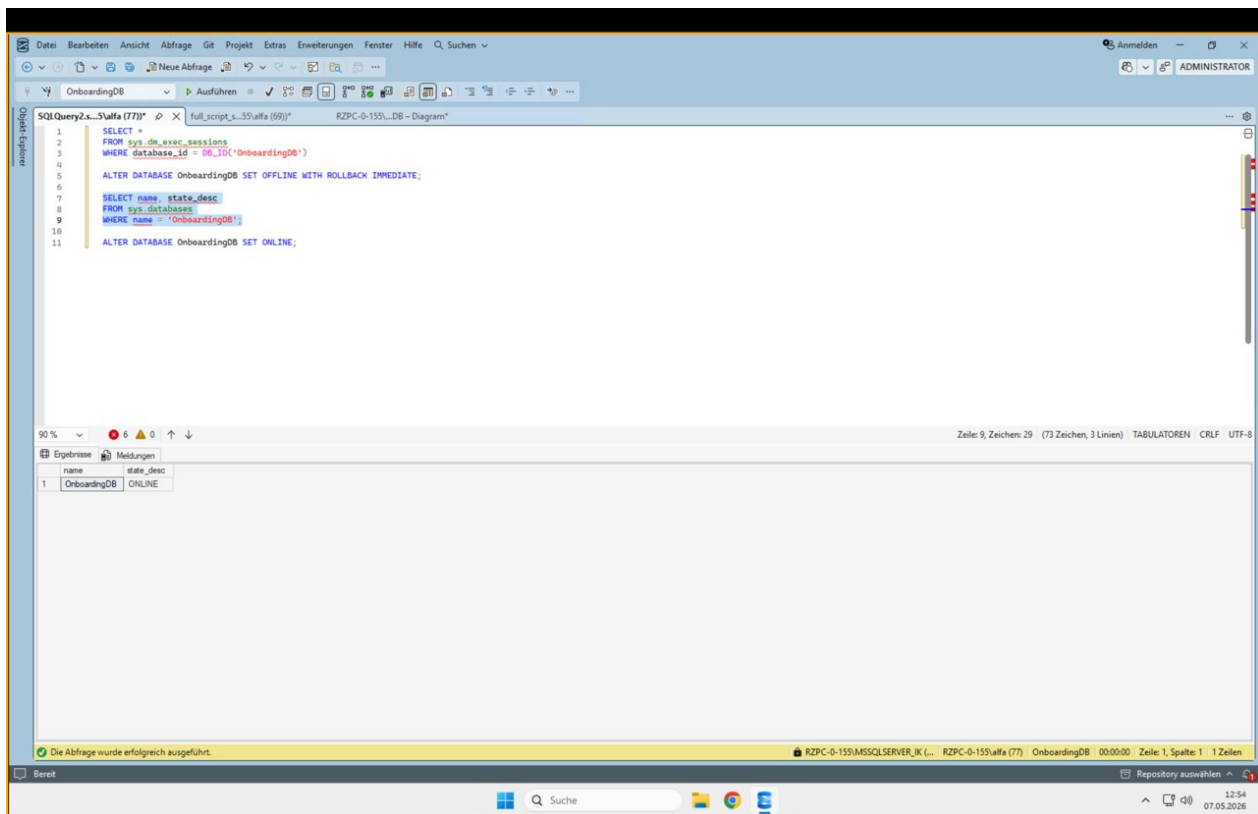


Abb. 12: Datenbankstatus ONLINE nach Reaktivierung der Datenbank.

Abb. 10–12: Datenbankstatus (OFFLINE/ONLINE) und physische Datenbankdateien (.mdf/.ldf)

Implementierte Funktionen

Anforderung	Objekt / Datei	Status
10–15 Tabellen	12 Tabellen	OK ✓
PK + NONCLUSTERED INDEX	Alle Tabellen + 03_Indexes_Constraints.sql	OK ✓
Foreign Keys / Beziehungen	14 FK-Constraints – 04_Relationships.sql	OK ✓
m:n Beziehung	Ownership (Company <-> UBO)	OK ✓
DEFAULT + CHECK Constraints	Alle Tabellen	OK ✓
CREATE-Skripte (Aufgabenliste)	Dateien 01–04	OK ✓
INNER JOIN View	vw_OnboardingOverview	OK ✓
GROUP BY + COUNT + HAVING View	vw_DocumentCompletionStats	OK ✓
LEFT OUTER JOIN View - for complete company ownership visibility	vw_CompanyWithUBO	OK ✓
Tabellenwertfunktion	fn_GetUBOsByCompany	OK ✓
3 Skalarwertfunktionen	fn_IsUBOReportable, fn_GetCaseStatusLabel, fn_CountMissingMandatoryDocs	OK ✓
Prozedur mit OUTPUT-Parameter	usp_SubmitDocument	OK ✓
Eigene Funktionen in Prozedur	fn_IsUBOReportable, fn_CountMissingMandatoryDocs, fn_GetCaseStatusLabel	OK ✓
Trigger (AFTER UPDATE)	trg_OnboardingCase_StatusChange	OK ✓
CURSOR-based compliance reporting workflow	12_Cursor.sql – cursor_cases	OK ✓
Testskripte	09_TestData.sql	OK ✓
BACKUP	10_Backup.sql + backup.bak	OK ✓
Benutzer & Rechte + Rollen	OnboardingReaderRole, OnboardingWriterRole, OnboardingReader, OnboardingWriter	OK ✓
DB-Dateien (.mdf/.ldf) vorhanden	Onboarding.mdf, Onboarding_log.ldf	OK ✓
Datenbankdiagramm	ERD_OnboardingDB in SSMS	OK ✓
Projektbeschreibung	Projektbeschreibung.pdf / .docx	OK ✓

Fazit:

Die entwickelte Datenbank erfüllt alle Anforderungen an ein KYC- und Onboarding-System und ermöglicht eine strukturierte sowie automatisierte Verarbeitung von Unternehmensdaten.

Durch den Einsatz von Funktionen, Prozeduren, Triggern und einem Cursor konnte die Business-Logik effizient umgesetzt werden.

Die Lösung ist skalierbar und kann um weitere Prüfmechanismen oder Schnittstellen erweitert werden.